எனவே 70004 ஐ 7 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி 4.

777 ஆனது 7 ஆல் வகுபடும் என்பதால்

$$777 \equiv 0 \text{ (மட்டு } 7)$$
$$777+1 \equiv 0+1 \text{ (மட்டு } 7)$$
$$778 \equiv 1 \text{ (மட்டு } 7)$$

எனவே, 778 ஐ 7 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி 1.

எடுத்துக்காட்டு 2.12 $15 \equiv 3$ (மட்டு d) என்றவாறு அமையும் d –யின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்க.

தீர்வு $15 \equiv 3$ (மட்டு d) என்பதன் பொருள் $15-3=kd$, இங்கு k என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள்.

$$12 = kd.$$

d ஆனது 12 ஐ வகுக்கும்.

12 –யின் வகுத்திகளாவன $1,2,3,4,6,12$.

d ஆனது 3 ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் மீதி 3 வந்துள்ளது. எனவே, d– க்கு சாதகமான மதிப்புகள் $4,6,12$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.13 பின்வருவனவற்றிற்குப் பொருந்தக்கூடிய குறைந்தபட்ச மிகை x-ஐக் காண்க.

(i) $67+x \equiv 1$ (மட்டு 4) (ii) $98 \equiv (x+4)$ (மட்டு 5)

தீர்வு (i) $67+x \equiv 1$ (மட்டு 4)

$67+x-1 = 4n$, இங்கு n என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள்

$66+x = 4n$

$66+x$ என்பது 4 –யின் மடங்கு.

66 ஐ விட அதிகமான 4 –யின் மடங்கு 68. எனவே x–யின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு 2 ஆகும்.

(ii) $98 \equiv (x+4)$ (மட்டு 5)

$98-(x+4) = 5n$, n என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள்

$94-x = 5n$

$94-x$ என்பது 5 –யின் மடங்கு

94 ஐ விடக் குறைவான 5 –யின் மடங்கு 90. எனவே x– யின் குறைந்தபட்ச மதிப்பு 4 ஆகும்.

குறிப்பு

இயற்கணிதத்தில் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும்போது பெரும்பாலும் நமக்கு முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான தீர்வுகள் கிடைக்கும். ஆனால், மட்டு ஒருங்கிசைவு சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும்போது நமக்கு எண்ணற்றத் தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.14 தீர்க்க $8x \equiv 1$ (மட்டு 11)

தீர்வு $8x \equiv 1$ (மட்டு 11) என்பதை $8x-1=11k$, இங்கு k என்பது ஏதேனும் ஒரு முழுக்கள், என எழுதலாம்.

$$x = \frac{11k+1}{8}$$

X_Ch 2 TM.indd 50 16-12-2020 03:46:44 PM